复习

复习

1. 教科书 7-10章内容（自习）

2. 2021~2024年考题

判断题 2分*10

填空题 2分*10

选择题 2分*10（2023、2024年有部分不定项选择）

简答题 4分*5（2024年分值为5分*5）

计算题 3题，共20分（2023年为2题各10分，2024年为2题共15分）

复习1

一、是非题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，对打√，错打×）

1、间接作用大小与结构本身性能有关。（√）

2、屋面均布活载不应与雪荷载同时考虑，应取两者中的较大者。（√）

3、在民用建筑梁设计时，楼面活荷载应按楼面从属面积考虑折减系数。（ √ ）

4、基本风速是按当地空旷平坦地面上 10m 高度处 1 年内的平均风速观测数据，经概率统计得出的 50 年一遇的年最大风速。（×）

5、主动土压力大于被动土压力。（×）

6、城市桥梁采用两级荷载标准，分为车辆荷载和车道荷载两种形式加以考虑。（ √ ）

7、对于静定结构，结构体系的可靠度总大于或等于构件的可靠度。（ × ）

8、结构极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。（√）

9. 在结构可靠度分析时，考虑到研究简便，一般认为荷载效应与荷载具有线性关系，并且具有相同的统计特性。（ √ ）

10. 结构重要性系数是用来调整不同安全等级结构的目标可靠指标的。（ √ ）

复习1

二、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、屋面积雪分布系数受 风对雪的漂积作用、 屋面坡度 等因素影响。

2、基本风速通常按规定的 标准地貌 、 标准离地高度 、 公称风速时距 、 年最大风速样本、 基本风速重现期 5 个条件确定。

3、土压力按挡土墙的移动情况划分为 主动土压力 、 被动土压力 、静止土压力 三类。

4、我国抗震设计规范采用 小震不坏 、中震可修 、大震不倒 的三水准抗震原则 。

5. 当功能函数服从 **正态分布** 时，可靠指标与失效概率具有一一对应关系。

6. 结构构件可靠度分析的实用方法包括 **中心点法** 和 **验算点法** 。

$$Pf = \Phi(-\beta)$$

复习1

归一化的

7. 结构可靠指标 β 的几何意义是__随机变量空间坐标原点到极限状态曲面的最短距离_____。

8. 荷载基本组合是____永久荷载（作用）_____与_____可变荷载（作用）_____的组合。

9. 一般可变荷载的代表值包括_标准值_____、___准永久值___、___频遇值___和_组合值_____。

10. 荷载效应组合规则一般有____Turkstra 组合____、___JCSS 组合_____、

复习1

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1．工程结构上的作用按时间分类可分为永久作用、可变作用和偶然作用，（ C ）内属于永久作用。

A．雪荷载　　B．人群荷载　　C．混凝土收缩　　D．温度变化

2．可变荷载在结构使用期间经常达到和超过的值称为荷载（ C ）。

A．标准值　　B．组合值　　C．准永久值　　D．频遇值

3．桥梁上作用的车辆冲击力和制动力属于（ B ）。

A．永久作用　　B．可变作用　　C．偶然作用　　D．自由作用

4．公路桥梁结构整体计算采用采用车道荷载，车道荷载由（ D ）组成。

A．均布荷载　　B．集中荷载　　C．车辆荷载　　D．均布荷载和集中荷载

5．大气以梯度风速度流动的起点高度称为梯度风高度，地面粗糙度越大，梯度风高度（ A ）。

A．越高　　B．越低　　C．不变　　D．说不清

复习1

6．单自由度体系在地震作用下质点最大反应加速度与地面运动最大加速度的比值称为动力系数，若结构的刚度很大，结构的自振周期很小，则动力系数值趋于（　B　）。

A．2　　B．1　　C．0.5　　D．0

7．荷载效应组合时，将可变荷载效应乘以（　C　），以考虑各荷载最大值在同一时刻出现概率极小的现象。

A．荷载分项系数　　B．准永久值系数

C．组合值系数　　D．结构重要性系数

8．结构可靠性定义为：结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力。其中，规定的时间是指（　D　）。

A．50 年　　B．设计基准期　　C．100 年　　D．设计使用年限

9．下列四种现象中属于达到正常使用极限状态的是（　C　）。

A．雨棚倾覆　　B．构件丧失稳定　　C．混凝土腐蚀　　D．挡土墙滑移

10．考虑结构体系的可靠度时，静定结构的失效一般可用（　C　）体系表示。

A．并联　　B．串并联　　C．串联　　D．无法判断

复习1

四、简答题（共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

1. 成层土的自重应力如何确定？

地面以下深度 z 处的土体因自身重量产生的应力可取该水平截面上单位面积的土柱体的重力，对于均匀土自重应力与深度成正比，对于成层土可通过各层土的自重应力求和得到。

2. 什么是荷载效应？它与荷载有什么关系？

作用在结构上的荷载 Q 对结构产生不同的反应，称为荷载效应，记作 S，一般指结构中产生的内力、应力、变形等。

对于线弹性结构或静定结构，荷载效应 Q 与荷载 S 之间具有线性关系，但在实际工程的许多情况下，荷载效应与荷载之间并不存在线性关系，而是某种较为复杂的函数关系，但目前进行荷载效应的统计分析时，考虑到应用简便，不管结构材料是线性的还是非线性的、结构是静定的还是超静定的，一般仍假定荷载效应 S 和荷载 Q 之间为线性关系，以荷载的统计规律代替荷载效应的统计规律，这样可以大大简化荷载效应的统计分析，方便工程应用。

复习1

3. 影响结构构件抗力主要有哪些因素?

影响结构构件抗力的不定性因素归纳起来主要有三大类，即：材料性能的不定性、几何参数的不定性和计算模式的不定性。这些影响因素都是随机变量，而结构构件的抗力则是这些随机变量的函数。

4. 结构的设计基准期和设计使用年限是否概念相同? 它们在可靠度分析中有什么作用?

结构的设计基准期和设计使用年限是两个意义不同的概念。设计基准期是确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数。结构设计使用年限则是针对结构可靠度设计而言的，是结构在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。

复习1

此题考核：永久荷载只有标准值

五、计算题（共 3 小题，共 20 分）

1.（5 分）某现浇 100mm 厚钢筋混凝土板，上部有 20mm 厚水泥砂浆面层，已查规范知，钢筋混凝土的重度为 25kN/ m^3，水泥砂浆重度为 20kN/ m^3。请计算该结构自重的标准值（以单位面积分布荷载的方式描述）。

解：

20mm 厚水泥砂浆面层：$g_{k1}=0.02\times20=0.4\text{kN/m}^2$

100mm 厚钢筋混凝土板：$g_{k2}=0.10\times25=2.5\text{kN/m}^2$

结构自重标准值：$g_k=g_{k1}+g_{k2}=2.9\text{kN/m}^2$

复习1

统计参数包含：均值、标准差和变异系数。

2. （5 分）求 HRB400 热轧钢筋屈服强度的统计参数（均值、标准差及变异系数）。已知：试件材料屈服强度均值为 $\mu_{f_s}=468.5MPa$，标准差 $\sigma_{f_s}=23.5MPa$。构件材料与试件材料两者屈服强度比值的平均值 $\mu_{X_c}=0.95$，标准差 $\sigma_{X_c}=0.031$。规范规定的构件材料屈服强度 $k_0 f_s=400MPa$。结构构件材料性能的不定性采用随机变量 X_m 来表示，即 $X_m=\frac{f_c}{k_0 f_k}=\frac{1}{k_0}\cdot\frac{f_c}{f_s}\cdot\frac{f_s}{f_k}$

应为 k0fk

牢记公式

［解］根据已知的随机变量 X_c，f_s 的平均值和标准差，求得变异系数

$$\delta_{f_s}=\frac{\sigma_{f_s}}{\mu_{f_s}}=\frac{23.5}{468.5}=0.050 \quad \delta_{X_c}=\frac{\sigma_{X_c}}{\mu_{X_c}}=\frac{0.031}{0.95}=0.033$$

（2 分）

钢筋屈服强度的统计参数为

$$\mu_{X_m}=\frac{\mu_{X_c}\mu_{f_s}}{k_0 f_k}=\frac{0.95\times 468.5}{400}=1.113$$

（2 分）

$$\delta_{X_m}=\sqrt{\delta_{X_c}^2+\delta_{f_s}^2}=\sqrt{0.033^2+0.050^2}=0.060$$

（1 分）

3.（10 分）已知钢筋混凝土梁正截面承载力计算的极限状态方程为 $Z=g(R,S)=R-S=0$，抗力与作用效应的统计参数分别为，$\mu_R=135\text{kN},\mu_S=60\text{kN},\delta_R=0.15,\delta_S=0.17$。

1）如果 R、S 均服从正态分布，求可靠指标 β。

2）如果 R、S 均服从对数正态分布，求可靠指标 β。

解：1) R、S 均服从正态分布时

$$\sigma_R=\mu_R\delta_R=135\times0.15=20.25\text{kN}$$ （1 分）

$$\sigma_S=\mu_S\delta_S=60\times0.17=10.2\text{kN}$$ （1 分）

$$\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}=\frac{135-60}{\sqrt{20.25^2+10.2^2}}=3.308$$ （3 分）

2）R、S 均服从对数正态分布时（**两种方法中选任一方法均可**）

$$\mu_{\ln R}=\ln\mu_R-\frac{1}{2}\ln(1+\delta_R^2)=4.894 \qquad \sigma_{\ln R}=\sqrt{\ln(1+\delta_R^2)}=0.149$$

$$\mu_{\ln S}=\ln\mu_S-\frac{1}{2}\ln(1+\delta_S^2)=4.080 \qquad \sigma_{\ln S}=\sqrt{\ln(1+\delta_S^2)}=0.169$$

$$\beta=\frac{\mu_{\ln R}-\mu_{\ln S}}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2+\sigma_{\ln S}^2}}=\frac{4.894-4.080}{\sqrt{0.149^2+0.169^2}}=3.6136$$ （3 分）

或：简化式（用简化公式也算对，）

$$\beta=\frac{\ln\mu_R-\ln\mu_S}{\sqrt{\delta_R^2+\delta_S^2}}=\frac{\ln135-\ln60}{\sqrt{0.15^2+0.17^2}}=3.5774$$ （5 分）

牢记可靠指标公式

方法1 牢记对数正态均值、方差

复习2

一、是非题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，对打√，错打×）

1．永久荷载存在标准值、组合值、频遇值和准永久值四种代表值。（ × ）

2．结构受到的温度作用只与结构物环境温度变化有关，而与结构与构件受到的约束条件无关。（ × ）

3．结构荷载效应是指作用在结构上的荷载所产生的内力、变形、应变等。（ √ ）

4. 按照间接作用的定义，温度变化、基础不均匀沉降、风压力、地震等均是间接作用。（×）

5. 汽车重力标准是车辆荷载和车道荷载，车辆荷载是一集中力加一均布荷载的汽车重力形式。（×）

6. 朗肯土压力理论中假设挡土墙的墙背竖直、光滑、填土面水平无超载。（√）

7．考虑结构构件几何参数不定性时，一般构件可仅考虑截面几何特征的变异，而构件长度和跨度可按定值处理。（ √ ）

8．结构设计时，为了安全可靠，必须绝对保证 $Z = R - S \geqslant 0$。（ × ）

9．随机变量间的相关性对结构可靠度没有影响。（ × ）

10．在并联体系中，构件的失效性质对体系的可靠度分析没有影响。（ × ）

脆性/延性

复习2

二、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 作用按时间的变异分为: **永久作用,可变作用,偶然作用**.

2.侧压力分为 **静止土压力,主动土压力,被动土压力** .

3. 预应力构件按预应力施加先后分为 **先张法,后张法**

4. 目前国际上采用的抗震设计原则是 **小震不坏,中震可修,大震不倒**

5. 结构极限状态分为 **承载能力极限状态,正常使用极限状态** .

6.离地 10 m 高、 B 类地表、 10 钟平均时距的年最大风压（速）来定义。。

7. 结构的可靠性是**结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力。**

8.三种主要因素是：**材料性能的不定性、几何参数的不定性和计算模式的不定性。**

9. 将某一特定地区遭受一次地震影响的强弱程度定义为**地震烈度** 。

10.主要原因有风对屋面积雪的影响、屋面坡度对积雪的影响和屋面温度对积雪的影响。

复习2

四、简答题（共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

1．车道荷载为什么要沿横向和纵向折减？

答：桥梁设计时各个车道上的汽车荷载都是按最不利位置布置的，多车道桥梁上的汽车荷载同时处于最不利位置可能性随着桥梁车道数的增加而减小。在计算桥梁构件截面产生的最大效应（内力、位移）时，应考虑多车道折减。当桥涵设计车道数等于或大于 2 时，由汽车荷载产生的效应应进行折减。大跨径桥梁随着桥梁跨度的增加桥梁上实际通行的车辆达到较高密度和满载的概率减小，应考虑计算跨径进行折减。

2．试述浮托力产生的原因及考虑的方法？

答：水浮力为作用于建筑物基底面的由下向上的水压力，当基础或结构物的底面置于地下水位以下，在其底面产生浮托力，浮托力等于建筑物排开同体积的水重力。地表水或地下水通过土体孔隙的自由水沟通并传递水压力。浮托力的大小取决于土的物理特性，当地下水能够通过土的孔隙溶入到结构基底，且固体颗粒与结构基底之间接触面很小时，可以认为土中结构物处于完全浮力状态。

复习2

3．结构概率可靠度直接设计法的基本思路是什么？

答：结构概率可靠度直接设计法是基于结构可靠度分析理论的设计方法，能根据预先给定的目标可靠指标β 及各基本变量的统计特征，通过可靠度计算公式反求结构构件抗力，然后进行构件截面设计。

如果抗力 R 和荷载效应 S 均服从正态分布，已知统计参数κ_R、δ_R、μ_S、δ_S，且极限状态方程是线性的，则可直接按式 $\beta=\dfrac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}$ 求出抗力的平均值，即

$\mu_R-\mu_S=\beta\sqrt{(\mu_R\delta_R)^2+(\mu_S\delta_S)^2}$，求解上式即得$\mu_R$，再由 $R_k=\mu_R/\kappa_R$ 求出抗力标准值 R_k，然后根据 R_k 进行截面设计

4.目标可靠指标是怎样确定的?

所谓目标可靠指标，是指预先给定作为结构设计依据的可靠指标，它表示结构设计应满足的可靠度要求。目标可靠指标应综合考虑社会公众对事故的接受程度、可能的投资水平、结构重要性、结构破坏性质及其失效后果等因素，综合考虑以下因素优化确定：（1）公众心理；（2）结构重要性；（3）结构破坏性质；（4）极限状态；（5）社会经济发展水平。

复习2

五、计算题（共 3 小题，共 20 分）

1.（5 分）。

解：$\eta_R = \mu_{X_m}\mu_{X_A}\mu_{X_P} = 1.08\times1.00\times1.05 = 1.134$ （3 分）

此题原题试卷已上交。按题意，此题为考察乘积型函数（如结构抗力的不确定性）的均值和变异系数。请牢记公式。

$$\delta_R = \sqrt{\delta_{X_m}^2 + \delta_{X_A}^2 + \delta_{X_P}^2} = 0.11$$ （2 分）

此题原题试卷已上交。按题意，此题为考察对可靠指标的求解，注意记忆对数正态分布的均值、均方差公式

解： 若 R、S 均服从对数正态分布且相互独立，则 $\ln R$、$\ln S$ 服从正态分布，可靠指标为

$$\beta = \frac{\mu_{\ln R} - \mu_{\ln S}}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2 + \sigma_{\ln S}^2}}$$

$$\mu_{\ln R} = \ln \mu_R - \frac{1}{2}\ln(1+\delta_R^2) = 4.894 \quad (2\text{ 分})$$

$$\sigma_{\ln R} = \sqrt{\ln(1+\delta_R^2)} = 0.149 \quad (1\text{ 分})$$

$$\mu_{\ln S} = \ln \mu_S - \frac{1}{2}\ln(1+\delta_S^2) = 4.080 \quad (2\text{ 分})$$

$$\sigma_{\ln S} = \sqrt{\ln(1+\delta_S^2)} = 0.169 \quad (1\text{ 分})$$

方法1

$$\beta = \frac{\mu_{\ln R} - \mu_{\ln S}}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2 + \sigma_{\ln S}^2}} = \frac{4.894 - 4.080}{\sqrt{0.149^2 + 0.169^2}} = 3.6136 \quad (4\text{ 分})$$

或简化式

$$\beta = \frac{\ln \mu_R - \ln \mu_S}{\sqrt{\delta_R^2 + \delta_S^2}} = \frac{\ln 135 - \ln 60}{\sqrt{0.15^2 + 0.17^2}} = 3.5774 \quad (4\text{ 分})$$

方法2

复习2

3. （5 分）解：

$$\mu_R-\mu_S-\beta\sqrt{(\mu_R\delta_R)^2+(\mu_S\delta_S)^2}=\mu_R-219-3.2\sqrt{(0.09\mu_R)^2+(219\times0.08)^2}=0$$ （2 分）

解得 $\mu_R=329.13\text{kN}$

则抗力的标准值：$R_k=\dfrac{\mu_R}{\eta_R}=283.73\text{kN}$ （2 分）

拉杆所需的截面积：$A_s=R_k/f_y=1207.36\text{mm}^2$ （1 分）

此题原题试卷已上交。按题意，此题为考察根据功能函数反算所需抗力均值（即“可靠度直接设计

一、是非题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 广义的荷载包括直接作用和间接作用。（Y）
2. 由于地震、温度变化、基础不均匀沉降、焊接等引起的结构内力变形等效应的因素称为间接作用。（Y）
3. 对于超静定结构，当结构的失效形态唯一时，结构体系的可靠度总大于或等于构件的可靠度。（Y）
4. 雪重度是一个常量，不随时间和空间的变化而变化。（N）
5. 烈度是指某一地区遭受一次地震影响的强弱程度，与震级和震源深度有关，一次地震有多个烈度。（Y）
6. 当楼面活荷载的影响面积超过一定数值需要对均布活荷载的取值进行折减。（Y）
7. 土的侧压力是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的土压力。（Y）
8. 结构构件抗力 R 是多个随机变量的函数，且近似服从正态分布。（N）
9. 结构可靠指标越大，结构失效概率越小，结构越可靠。（Y）
10. 结构可靠度是指结构可靠性的概率度量，是结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。（Y）

复习3

二、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 一般可变荷载的代表值包括：标准值、准永久值、频遇值、组合值。.

2. 土的侧压力分为**静止土压力,主动土压力,被动土压力**.

3. 工程结构必须满足的基本功能要求包括安全性、适用性、耐久性。

4. 线弹性结构，荷载效应和荷载之间存在线性关系，荷载效应系数与结构形式、荷载形式及效应类型等有关。

5. 正常使用极限状态对应于结构或者构件达到**正常使用**或**耐久性能**的某项规定限值..

6. 荷载基本组合是永久荷载（作用）与**可变荷载（作用）**的组合。

7. 结构设计时，必须保证在一定的可靠度或失效概率条件下，结构的抗力大于结构的综合荷载效应。。

8. 大气边界层内，风速随离地高度的增大而增大。地面越粗糙，同一高度处，风速就越小，梯度风高度越高，与地面粗糙度有关的风速沿高度变化的幂指数越大。

9. 我国抗震设计规范采用小震不坏、中震可修、大震不倒的三水准抗震原则。

10. 影响构件抗力不定性的因素有很多，主要因素可归为 3 类，分别是材料性能的不定性 Xm **几何参数的不定性 Xa 计算模式的不定性 Xp**。

复习3

三、选择题（共 12 小题，每题 2 分，共 20 分）

1.车辆荷载属于 (B) (D) (G) 。基础沉降属于 (A) (F) 。

（A）永久作用 （B）可变作用 （C）偶然作用

（D）直接作用 （E）间接作用 （F）静态作用 （G）动态作用

2.下面几个物理量中，表征地面运动强弱程度的有 (A) (B) (C) (D) 。

（A）强度 （B）频谱 （C）强烈振动的持续时间 （D）最大振幅

3. 对于公路桥梁结构的整体计算，汽车荷载采用 B ，局部计算时，采用 C 。

（A）车列荷载 （B） 车道荷载 （C） 车辆荷载 （D） 均布荷载

4. 结构在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限，称为 (B)。

（A）设计基准期 （B） 设计使用年限 （C）使用寿命 （D）设计重现期

5.对结构施加预应力可以提高它的 (B D)

A 延性 B 刚度 C 极限承载力 D 抗裂性

复习3

6．荷载效应组合时，将可变荷载效应乘以（ C ），以考虑各荷载最大值在同一时刻出现概率极小的现象。

（A）荷载分项系数 （B）准永久值系数 （C）组合值系数 （D）结构重要性系数

7．下列四种现象中属于达到正常使用极限状态的是（ C ）。

（A）雨棚倾覆 （B）构件丧失稳定 C）混凝土腐蚀 （D）挡土墙滑移

8．考虑结构体系的可靠度时，静定结构的失效一般可用（ C ）体系表示。

（A）并联 （B）串并联 （C）串联 （D）无法判断

9.结构设计目标可靠度的确定应以达到结构可靠与经济上的最佳平衡为原则，一般需要考虑（A B C D）

A 公众心理 B 结构重要性 C 结构破坏性质 D 社会经济承受力

10. 对中心点法进行可靠度计算描述错误的是（ C ）

（A）中心点法具有计算简便的优点

（B）中心点法缺乏考虑基本变量分布类型的信息

（C） 中心点法对偏态分布变量具有较好的精度

（D） 中心点法对非线性功能函数缺乏精度

复习3

四、简答题（共 12 小题，每题 5 分，共 20 分）

1．什么是荷载效应？它与荷载有什么关系？

答：作用在结构上的荷载 Q 对结构产生不同的反应，称为荷载效应，记作 S，一般指结构中产生的内力、应力、变形等。对于线弹性结构或静定结构，荷载效应 Q 与荷载 S 之间具有线性关系，但在实际工程的许多情况下，荷载效应与荷载之间并不存在线性关系，而是某种较为复杂的函数关系，但目前进行荷载效应的统计分析时，考虑到应用简便，不管结构材料是线性的还是非线性的、结构是静定的还是超静定的，一般仍假定荷载效应 S 和荷载 Q 之间为线性关系，以荷载的统计规律代替荷载效应的统计规律，这样可以大大简化荷载效应的统计分析，方便工程应用。

2．分别画出列车荷载中 ZK 荷载、ZC 荷载的计算图式。

答：

复习3

教科书 P182

3 正常使用极限状态时的荷载组合有哪几种？

答：当进行正常使用极限状态设计时，应根据不同设计目的，分别选用下列作用效应的组合：

1）标准组合，主要用于当一个极限状态被超越时将产生严重的永久性损害的情况(如钢筋混凝土结构的开裂)；

2）频遇组合，主要用于当一个极限状态被超越时将产生局部损害、较大变形或短暂振动等情况

3）准永久组合，主要用于当长期效应是决定性因素时的一些情况。。

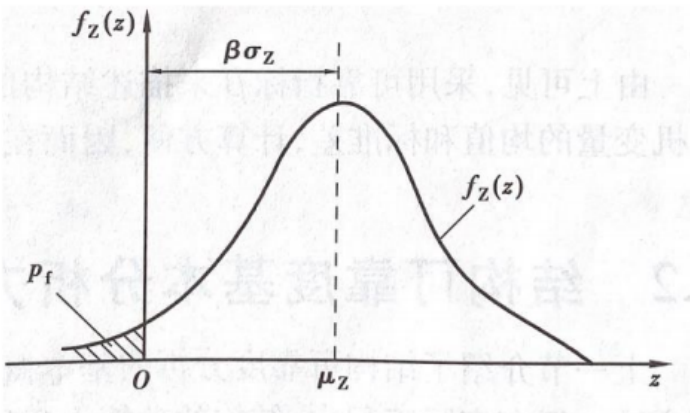
4、可靠指标与失效概率有什么关系？说明可靠指标的几何意义。

答：$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z}$ 和 p_f 一样，可以作为度量结构可靠性的一个数量指标，称β为结构的可靠指标。

可靠指标 β 和失效概率 p_f 之间存在一一对应的关系。

$Pf = \Phi(-\beta)$

复习3



1、当结构的功能函数包括两个相互独立的正态随机变量时，可靠指标的几何意义为:标准化正态坐标系中原点到极限状态方程直线的最短距离。

2、当结构的功能函数包括多个相互独立的正态随机变量时，可靠指标的几何意义为:标准化正态坐标系中原点到极限状态曲面的最短距离。

五、计算题（共 2 小题，各 10 分，共 20 分）

1.建筑结构中屋面一受弯构件，设计使用年限为 50 年，永久荷载、屋面均布活荷载、风荷载、雪荷载引起的跨中弯矩标准值分别为： $16\text{kN}\cdot\text{m}$、$4.0\text{kN}\cdot\text{m}$、$0.9\text{kN}\cdot\text{m}$、$0.3\text{kN}\cdot\text{m}$，**结构安全等级为二级。使用活荷载** $\psi_{c_1}=0.7,\psi_{q1}=0.4,\psi_{f_1}=0.5$，**风荷载** $\psi_{c_2}=0.6,\psi_{q1}=0.0,\psi_{f_1}=0.4$，**雪荷载** $\psi_{c_3}=0.7,\psi_{q3}=0.5,\psi_{f_3}=0.6$。**请按照现行规范组合公式进行计算：1）按承载能力极限状态设计时的弯矩设计值。2）按正常使用极限状态设计时，荷载效应的标准组合、准永久组合及频遇组合的弯矩的设计值。**

解：结构设计使用年限为 50 年，则设计年限的调整系数 $\gamma_{L_i}=1.0$

1）按承载能力极限状态设计时的弯矩设计值，

由可变荷载控制的组合，以活荷载为第一可变荷载，活荷载与雪荷载不同时考虑。（2 分）

$$S_d=\gamma_G S_{Gk}+\gamma_{Q_1}\gamma_{L_1}S_{Q_1k}+\sum_{i=2}^{n}\gamma_{Q_i}\gamma_{L_i}\psi_{c_i}S_{Q_ik}$$

$$=1.2\times16+1.4\times1.0\times4.0+(1.4\times1.0\times0.6\times0.9)=25.56\text{kN}\cdot\text{m}$$

由永久荷载控制的组合。（2 分）（雪荷载与风荷载是否同时组合，有争议，如只考虑风荷载也算对。）

$$S_d=\gamma_G S_{Gk}+\sum_{i=1}^{n}\gamma_{Q_i}\gamma_{L_i}\psi_{c_i}S_{Q_ik}$$

$$=1.35\times16+1.4\times1.0\times0.7\times4.0+1.4\times1.0\times0.6\times0.9+1.4\times1.0\times0.7\times0.3=26.57\text{kN}\cdot\text{m}$$

弯矩设计值取大者 $26.57\text{kN}\cdot\text{m}$

2）按正常使用极限状态设计时的弯矩的设计值

荷载效应的标准组合 $S_d = S_{Gk} + S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{ci} S_{Qik} = 16 + 4.0 + 0.6 \times 0.9 + 0.7 \times 0.3 = 20.75\text{kN} \cdot \text{m}$ （2 分）

准永久组合： $S_d = S_{Gk} + \sum_{i=1}^{n} \psi_{qi} S_{Qik} = 16 + 0.4 \times 4.0 + 0.0 \times 0.9 + 0.5 \times 0.3 = 17.75\text{kN} \cdot \text{m}$ （2 分）

频遇组合： $S_d = S_{Gk} + \psi_{f1} S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{qi} S_{Qik} = 16 + 0.5 \times 4.0 + 0.0 \times 0.9 + 0.5 \times 0.3 = 18.15\text{kN} \cdot \text{m}$ （2 分）

$$S_d = S_{Gk} + \psi_{f1} S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{qi} S_{Qik} = 16 + 0.4 \times 0.9 + 0.4 \times 4.0 + 0.5 \times 0.3 = 18.11\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$S_d = S_{Gk} + \psi_{f1} S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{qi} S_{Qik} = 16 + 0.6 \times 0.3 + 0.4 \times 4.0 + 0.0 \times 0.9 = 17.78\text{kN} \cdot \text{m}$$

按题意，此题为考察复合函数的均值和方差、变异系数。请牢记教科书公式（8-2）～（8-4）并灵活运用。

2. （10 分）已知：一种钢管的外径 D 的均值为 $\mu_D = 30.2cm$，变异系数 $\delta_D = 0.03$，壁厚 t 的均值 $\mu_t = 1.25cm$，变异系数 $\delta_t = 0.05$。求该钢管面积的统计参数。

【解】钢管面积的表达式为 $A = \frac{\pi}{4}[D^2 - (D-2t)^2] = \pi t(D-t)$ （3 分）

钢管面积的均值为 $\mu_A = \pi\mu_t(\mu_D - \mu_t) = \pi \times 1.25 \times (30.2 - 1.25) = 113.7cm^2$

钢管面积的方差为 $\sigma_A^2 = \left(\frac{\partial A}{\partial t}|_m\right)^2 \sigma_t^2 + \left(\frac{\partial A}{\partial D}|_m\right)^2 \sigma_D^2$ （2 分）

因 $\frac{\partial A}{\partial t} = \pi(D-2t)$ $\frac{\partial A}{\partial D} = \pi t$

则 $\frac{\partial A}{\partial t}|_m = \pi(\mu_D - 2\mu_t) = \pi(30.2 - 2\times 1.25) = 87.0cm$ $\frac{\partial A}{\partial D}|_m = \pi\mu_t = \pi \times 1.25 = 3.9cm$

而

$\sigma_t = \mu_t\delta_t = 1.25 \times 0.05 = 0.063cm$

$\sigma_D = \mu_D\delta_D = 30.2 \times 0.03 = 0.906cm$ （3 分）

因此 $\sigma_A^2 = 87.0^2 \times 0.063^2 + 3.9^2 \times 0.906^2 = 42.5cm^4$

复习4

一、是非题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1.（√ ）结构重要性系数是用来调整不同安全等级结构的目标可靠指标的。

2.（×）温度变化、基础沉降作用、风荷载、地震作用均属于间接作用。

3.（√）土的自重应力为土自身有效重力在土体中引起的应力。

4.（√）不但风的作用会引起结构物的共振，水的作用也会引起结构物的共振。

5.（√）结构极限状态可以分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。

6.（×）结构可靠度分析的验算点法中的验算点实质就是均值点。

7.（×）对于静定结构，结构体系的可靠度总大于或等于构件的可靠度。

8.（√）对于超静力结构，当结构的失效形态不唯一时，结构体系的可靠度总小于或等于结构各失效形态所对应的可靠度。

9.（√）结构设计的目标是确保结构的承载能力足以抵抗荷载作用内力，而变形控制在结构能正常使用的范围内。

10.（√）公路车道荷载由一个集中力与一均布荷载组成。

复习4

二、填空题（共 9 小题，每空 1 分，共 20 分）

1. 当桥涵设计车道数等于或大于 2 时，作用效应要考虑多**车道折减**，但折减后的效应不得**小于**两设计车道的荷载效应。

2. 造成屋面雪压与地面积雪不同的主要原因有：**风对屋面积雪的影响、屋面坡度对积雪的影响** 和 **屋面温度对积雪的影响**。

3. 我国“建筑荷载规范”规定：基本风压的标准高度为 **10m**，标准地貌为**空旷平坦**地貌，标准时距为 **10** 分钟，最大风速的样本时间为 **1** 年，重现期为 **50** 年。。

4. 楼面活荷载是指房屋建筑中生活或工作的**人群、家具、用品、设施**等产生的重力荷载。

5. 按荷载随时间的变异，可把荷载分为**永久作用、可变作用和偶然作用**三种。

6. 我国建筑或桥梁抗震规范均根据**土层平均剪切波速（或考虑覆盖土层厚度）**将场地分为 I、II、III、IV 四类。

7. 根据概率论的中心极限定理，可近似认为结构构件抗力服从**对数正态**分布。

8. 结构荷载效应的效应系数与**结构的形式、荷载形式及效应类型**相关。

9. 结构可靠指标 β **越大**，意味着结构的可靠度**越大**、失效概率**越小**、结构越**可靠**。

10. 根据结构破坏可能产生的各种后果（**危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响**

复习4

三、选择题（共 12 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 在相同基本风压和高度的前提下，（A）地理环境下风压最大，（D）地理环境下的风压最小。

（A）海岸、湖岸、海岛地区　（B）中小城市

（C）大城市市郊　　（D）大城市市中心

2. 预应力属于（A B C）。温度变化属于（B）。

（A）永久作用 (B)静态作用 (C)直接作用 (D) 动态作用

3. 当结构为（A）时，结构中任一构件的失效，则整个结构体系失效。

（A）串联模型　（B）并联模型　（C）串并联模型　（D）上述三个模型之一

4. 目前结构设计所用材料强度值是（D）。

（A）材料的平均强度值　　（B）材料的最大强度值

（C）材料的最小强度值　　（D）具有一定保证率的材料强度

5. 我国建筑结构荷载规范规定的基本风压的地貌为（C）。

（A） 空旷的山地丘陵　（B） 中小城镇　（C） 空旷平坦地面　（D） 大城市市区

复习4

5. 我国建筑结构荷载规范规定的基本风压的地貌为 **(C)**。

（A） 空旷的山地丘陵　（B） 中小城镇　（C） 空旷平坦地面　（D） 大城市市区

6. 下列各项除 **(D)** 外，其余各项均为可变荷载的代表值

（A） 标准值　（B）准永久值　（C）组合值　（D）设计值

7. 以下几项中属于间接作用的是 **(C)**

（A） 土压力　（B）离心力　（C）地震　（D）风压力

8. 设防烈度一般定义为设计基准期内超越概率为 **(B)** 的水平

（A） 5%　（B） 10%　（C） 15%　（D） 30%

9、永久荷载设计基准期内最大值服从 **(A)** 分布。

（A）正态分布　（B）标准正态分布

（C）对数正态分布　（D）极值Ⅰ型分布

10. 地震属于（**B**） （**E**） （**F**），风荷载属于 （**C**） （**D**） （**E**）。

（A）永久作用　（B） 偶然作用　（C） 可变作用　（D） 直接作用

（E）动态作用　（F） 间接作用　（G） 静态作用

复习4

四、简答题（共 5 小题，每题 5 分，共 25 分）

教科书 P131

1、什么是结构构件的抗力？影响结构抗力的因素有哪些？采取什么方法进行抗力的统计分析？

答：结构抗力指结构承受外加作用的能力，记作 R。影响结构构件抗力的不定性因素很多，但可归纳为三大类，分别为：材料性能的不定性 X_m，几何参数的不定性 X_a，计算模式的不定性 X_P。这些不定性影响因素都是随机变量，因此，结构构件的抗力则是这些随机变量的函数。

采用向量方法，即：对抗力的各种主要影响因素进行统计分析，确定其统计参数；通过抗力与各有关因素的函数关系，从各种因素的统计参数推求抗力的统计参数和概率分布类型；

教科书 P182

5、 承载能力极限状态时的荷载组合有哪几种？

答：进行承载能力极限状态设计时，应考虑作用效应的基本组合，必要时应考虑作用效应的偶然组合。

基本组合又包括由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合。偶然组合时，偶然荷载的代表值不乘以分项系数，与偶然荷载同时出现的可变荷载，应根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

复习4

3. 结构的功能要求有哪些?

答：安全性、耐久性、可使用性、鲁棒性。

安全性：在正常施工和正常使用时，结构应能承受可能出现的各种外界作用；在预计的偶然事件发生时及发生后，结构仍能保持必需的整体稳定性。

可使用性：结构在正常使用时应具有良好的工作性能，其变形、裂缝或振动性能等均不超过规定的限度。

耐久性：结构在正常使用、维护的情况下应具有足够的耐久性能

鲁棒性：在偶然事件发生时（如地震、火灾等）及发生后，仍能保持必需的整体稳定性

4.目标可靠指标是怎样确定的?

所谓目标可靠指标，是指预先给定作为结构设计依据的可靠指标，它表示结构设计应满足的可靠度要求。显然，目标可靠指标与工程造价、使用维护费用以及投资风险、工程破坏后果等有关。目标可靠指标应综合考虑社会公众对事故的接受程度、可能的投资水平、结构重要性、结构破坏性质及其失效后果等因素，综合以下因素优化确定：（1）公众心理；（2）结构重要性；（3）结构破坏性质；（4）极限状态；（5）社会经济发展水平。目前各国基于近似概率法的结构设计规范，大多采用“校准法”并结合工程经验来确定结构的目标可靠指标。

五、计算题（共 2 小题，共 15 分）

1、（8 分）某热轧 H 型钢轴心受压短柱，截面面积 A=12040mm²，材质为 Q235B，设荷载服从正态分布，轴力平均值 $\mu_N = 2200kN$，变异系数 $\delta_N = 0.10$，钢材屈服强度 f 服从正态分布，其平均值 $\mu_f = 280MPa$，变异系数 $\delta_f = 0.08$，不考虑构件尺寸的变异和计算模式的不定性，试计算短柱的可靠指标 β。

此题为考察统计参数间的换算，以及可靠指标计算公式。请牢记公式。

解：1、荷载效应 S 的统计参数

$$\mu_S = \mu_N = 2200kN$$

$$\sigma_S = \sigma_N = \delta_N \mu_N = 2200 \times 0.10 = 220kN$$

（3 分）

2）构件抗力的统计参数

（3 分）

短柱的抗力为 $R = fA$

$$\mu_R = \mu_f A = 280 \times 12040 \times 10^{-3} = 3371.2kN$$

$$\sigma_R = \delta_R \mu_R = 0.08 \times 3371.2 = 269.70kN$$

3）可靠指标 β

$$\beta = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}} = \frac{3371.2 - 2200}{\sqrt{269.70^2 + 220^2}} = 3.365$$

（2 分）

复习4

此题为考察从目标可靠指标确定所需抗力，以及标准值与均值的关系，请牢记公式。

2、（7 分）某钢制拉杆，承受的轴向拉力和截面承载力服从正态分布。且已知抗力 R 的统计参数为 $\delta_R = 0.09$，荷载效应 S 的统计参数为 $\mu_S = 219\text{kN}, \delta_S = 0.08$，结构抗力取值的保证率系数 $\eta_R = 1.16$，钢材屈服强度标准值 $f_y = 235\text{N/mm}^2$，拉杆目标可靠度指标 $[\beta] = 3.2$，如果不计截面尺寸的变异及计算公式的精确度的影响，求该拉杆截面所需要的面积。

解：

$$\mu_R - \mu_S - \beta\sqrt{(\mu_R\delta_R)^2 + (\mu_S\delta_S)^2} = \mu_R - 219 - 3.2\sqrt{(0.09\mu_R)^2 + (219\times 0.08)^2} = 0$$ （3 分）

解得 $\mu_R = 329.13\text{kN}$ （2 分）

则抗力的标准值：$R_k = \dfrac{\mu_R}{\eta_R} = 283.73\text{kN}$ （1 分）

拉杆所需的截面积：$A_s = R_k / f_y = 1207.36\text{mm}^2$ （1 分）